

test-coverage-report

- npm run test:coverage

File	% Stmts	% Branch	% Funcs	% Lines	Uncovered
All files	70.07	66.66	76.66	70.22	
student-api	93.02	90.9	77.77	95.12	
app.js	100	88.88	100	100	40
auth-helpers.js	100	100	100	100	
cache.js	57.14	100	0	66.66	8-9
db.js	100	100	100	100	
sendError.js	100	100	100	100	
student-api/middlewares	96.42	93.75	100	96.42	
auth.js	93.75	87.5	100	93.75	26
deprecation.js	100	100	100	100	
query-parser.js	100	100	100	100	
student-api/routes	61.57	56.94	66.66	61.57	
auth.js	98	100	100	98	185
v1Router.js	47.22	38	50	47.22	43, 58-60,
v2Router.js	88.88	100	100	88.88	17
Test Suites: 8 passed, 8 total Tests: 50 passed, 50 total Snapshots: 0 total Time: 2.596 s Ran all test suites.					

Statements	คำสั่งในโค้ดถูก Test ไปถึงี่ %
Branches	เงื่อนไข if/else, ?: ถูก Test ที่ %
Functions	ฟังก์ชันถูกเรียกทดสอบที่ %
Lines	บรรทัดโค้ดถูกทำงานผ่านตอน Test ที่ %

แบบฝึกหัดที่ 4: ตั้งเป้า Coverage และวิเคราะห์ผลลัพธ์

เพิ่ม Test 1 กรณี ใน app.test.js (โดยจำลองการส่ง JSON ที่ผิด Syntax)

Branch ที่ครอบคลุม: 3 Branch ใน Error Handler ของ app.js

- err.status : ทดสอบกรณีที่มีค่า 400
- err.type : ทดสอบกรณี entity.parse.failed
- err.message : ทดสอบกรณีข้อความ Error จริง

```
// Error-handling middleware (ต้องมีพารามิเตอร์ 4 ตัวเสมอ)
app.use((err, req, res, next) => {
  console.error(err.stack);
  const statusCode = err.status || err.statusCode || 500;
  res.status(statusCode).json({
    error: {
      code: statusCode === 500 ? "INTERNAL_SERVER_ERROR" : err.type || "ERROR",
      message: statusCode === 500 ? "เกิดข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิดภายในระบบ" : err.message,
    },
  });
});
```